

SaaS 구독 최적화 플랫폼 구축 제안서

1. 사업 개요

사업명 및 기간

- * 사업명: 한글(HWP) 복사 전용 SaaS 구독 최적화 플랫폼 구축
- * 사업 기간: 계약일로부터 4개월 ~ 12개월 (분석, 설계, 개발 및 안정화 기간 포함)

추진 배경 및 필요성

- * 데이터 관리의 파편화 및 연계성 부족: 삼육대학교 IR 정보시스템 및 한국열린사이버대학교 AI 플랫폼 사례와 같이 학사 정보(SU-WINGs), 도서관 이용 데이터, 외부 통계자료 등이 분산되어 있어 통합적인 구독 패턴 분석이 어려움
- * HWP 문서 작업의 비효율성 극대화: 기존 시스템의 데이터를 보고서로 가공할 때 서식 깨짐 및 표 재작성 등 수작업 비중이 높아 공공기관 및 교육기관의 행정 업무 병목 현상이 심화됨
- * 실시간 환류 및 의사결정 체계 필요: 데이터 분석 결과가 실제 행정(SU-WINGs)으로 환류되지 못하는 구조를 개선하고, 학습자 맞춤형 가이드 제공을 위한 자동화 플랫폼이 시급함

사업 목적

- * SaaS 기반 업무 자동화: 분석 지표를 HWP 서식에 최적화된 표와 텍스트로 자동 생성하여 행정 서비스의 품질 및 보고서 생성 속도 향상
- * 구독 최적화 및 예측 기반 행정: 도서관 리소스, 교육 콘텐츠 API, 소프트웨어 라이선스 등 구독 데이터 분석을 통해 이용 패턴을 예측하고 중도 탈락 방지 및 학습 성취도 제고
- * 통합 데이터 파이프라인 고도화: 기존 인프라와 연계된 체계적인 데이터 수집 및 전처리 환경을 구축하여 데이터 기반의 정확한 행정 서비스 제공

2. 플랫폼 주요 기능 및 범위

핵심 과제

- * HWP 최적화 표 생성 및 변환: 플랫폼 내 통계 데이터를 한글 프로그램에 복사 시 셀 병합 오류나 서식 흐트러짐이 없는 표준 마크다운 및 HWP 호환 레이아웃 엔진 구축
- * SaaS 구독 데이터 분석 모델: 도서관 리소스 사용 패턴, 외부 API 교육 콘텐츠 활용도, 교과/비교과 참여 데이터 등 플랫폼 내 구독 현황을 분석하여 향후 수요를 예측하는 머신러닝 모델 개발
- * 환류(Reflux) 시스템 인터페이스: 분석 결과를 시각화 대시보드로 제공할 뿐만 아니라, SU-WINGs 등 운영 중인 차세대정보시스템의 교수/직원 인터페이스로 분석 데이터를 전송하여 즉각적인 지도를 지원함

데이터 분석 및 시각화

- * 머신러닝 기반 예측 모델: 데이터 패턴 분석을 통한 중도탈락 위험군 예측 모델 및 학습 개선 모델을 구축하고 이를 직관적인 지표로 변환
- * 통합 시각화 대시보드: IBM Cognos Analytics를 활용하여 주요 통계 지표를 시각화하고, 고해상도 텍스트 표 형태의 HWP 보고서용 출력 기능 제공
- * 데이터 전처리 자동화: 파이썬(Python) 기반 웹크롤러 및 공공 API 연계를 통해 외부 구독 데이터와 통계 데이터를 실시간 수집 및 정제

시스템 연동 및 데이터 흐름 요약

1. 데이터 수집: BTL Data Integrator(ETL)를 활용하여 SU-WINGs, e-Class(LMS), 도서관 시스템, 외부 API로부터 기초 데이터 추출
2. 데이터 관리: Meta#(메타정보 관리시스템) 및 DA#(데이터 모델링 도구)를 통해 데이터 표준화 및 물리 DB 현행화 수행
3. 분석 및 처리: 수집된 데이터를 머신러닝 서버로 전송하여 데이터 파이프라인 내에서 전처리 및 주제별 예측 분석 실행
4. 결과 환류: 분석된 데이터를 IBM Cognos 기반 대시보드에 시각화하고, 결과값을 SU-WINGs 행정 시스템에 반영하여 행정 및 지도 업무에 즉시 활용

3. 상세 요구사항

기능 요구사항 (SFR)

ID	항목명	상세 내용
SFR-001	SaaS 대시보드 구현	이용 통계 및 예측 지표를 시각화하는 IBM Cognos 기반 웹 화면 구축
SFR-002	HWP 서식 자동 변환	분석 데이터를 한글(HWP) 복사용 무병합 표준 표 서식으로 자동 생성
SFR-003	데이터 전처리 고도화	BTL Data Integrator 및 Meta#를 연계한 데이터 셋 정제 및 전처리 자동화
SFR-004	AI 기반 HelpDesk 구현	학칙, 장학, 수업 등 학내 정보 기반 자동 응답 서비스 구축 (행정 지원)
SFR-005	AI 기반 Tutoring 구현	수업 교안 및 교재 기반 학습 보조를 위한 튜터 서비스 구축 (학업 지원)

성능 및 보안 요구사항 (PER/SER)

ID	항목명	수치 및 기준
PER-001	시스템 가동률	24/365 무중단 서비스 및 SLA 기반 서비스 수준 관리 적

용

PER-002	장애 복구 시간	장애 접수 또는 자체 감지 후 4시간 이내 복구 완료
SER-001	개인정보 보안	고유식별정보 암호화 적용 및 접근 이력 로그 3년 이상 보관
SER-002	네트워크 통제	사용자별/기능별 권한 설정 및 보안 정책에 따른 접속 허용 관리
SER-003	매체 및 장비 보안	미인가 장비 접속 차단 및 저장매체(USB 등) 무단 반출입 통제

사업관리 및 지원 (PMR/PSR)

ID	항목명	상세 내용
PMR-001	정기 보고 체계	주간/월간 보고 및 단계별 산출물(사업수행계획서, 설계서 등) 제출
PSR-001	기술 이전 교육	관리자 및 실무자 대상 시스템 운영 및 머신러닝 분석 기법 교육
PSR-002	무상 하자보수	최종 검수 완료일로부터 1년간 무상 유지보수 및 기술지원 보장
PSR-003	비상 대응 체계	야간 및 공휴일 장애 대비 24시간 비상 연락망 및 긴급 복구 대응

4. 사업 추진 일정

추진 로드맵

- * 1단계 (분석 및 설계): 요구사항 상세화, 데이터 가설 도출 및 검증, HWP 호환 서식 정의, Meta# 기반 데이터 설계
- * 2단계 (플랫폼 구축): 머신러닝 예측 모델 및 서버 구축, SaaS 대시보드 및 AI Tutor 모듈 구현, BTL ETL 연계 개발
- * 3단계 (검증 및 안정화): 통합/부하 테스트, 데이터 정확도 검증, 사용자 교육 및 최종 산출물 제출

월별 주요 과제 일정표

월 추진 내용

1개월차	사업수행계획 수립, 요구분석 및 가설 도출, 분석 주제 선정
2~3개월차	데이터 전처리 및 패턴 분석, 머신러닝 서버 구축 및 예측 모델 개발
4~6개월차	SaaS 플랫폼 인터페이스 구현, HWP 변환 모듈 및 환류 시스템 개발
7~8개월차	통합 테스트, 시스템 성능 및 보안성 검증, 사용자 매뉴얼 배포
9~12개월차	안정화 운영 지원, 기술 이전 교육 실시, 최종 검수 및 종료 보고

5. 기대효과

정량적 효과

- * 행정 효율성 획기적 증대: HWP 보고서 작성을 위한 데이터 가공 및 서식 조정 시간이 기존 대비 80% 이상 단축
- * 정보공시 대응력 강화: 대학 정보공시 및 평가 대비 타 대학과의 상대 지표 비교 분석 시간이 대폭 절감됨
- * 시스템 가용성 보장: SLA 기반의 4시간 이내 장애 복구 체계 확립을 통해 행정 공백 최소화 및 가동률 극대화

정성적 효과

- * 데이터 기반 행정 서비스 고도화: 머신러닝 예측 모델을 통해 학생들의 중도탈락을 예방하고 맞춤형 학습 피드백을 제공하여 교육 서비스 질 향상
- * 정보 격차 해소 및 신뢰도 향상: 웹 표준 및 접근성을 준수한 플랫폼 구축으로 누구나 차별 없는 정보 접근이 가능하며, 정확한 통계 기반 보고로 행정 신뢰도 제고
- * 기관 업무 표준화: HWP 복사 전용 서식의 표준화를 통해 기관 내 모든 보고서 양식의 일관성을 확보하고 수작업 오류 원천 차단